

სტრუქტურული ბარლაქმის ეკონომიკურ-მათემატიკური ასპექტები

თინათინ ტატულაშვილი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

ნინო ორჯონიკიძე

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

თეა ზორგუაშვილი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

XX

XXI საუკუნეში ძნელია დასახელდეს ეკონომიკური მეცნიერების ისეთი დარგი, რომლის ანალიზისა და განვითარებისათვის მათემატიკა გადაწყვეტ როლს არ ასრულებდეს. მათემატიკა განიხილავს სამყაროს როგორც სივრცულ ფორმებს, ისე რაოდენობრივ დამოკიდებულებებს სიდიდეებს შორის.

მათემატიკური ელემენტების პრაქტიკული გამოყენება მოითხოვს დასმული ამოცანების რიცხვითი ფორმით გადაწყვეტას, რაც ხშირად სიძნელეებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ XX საუკუნეში გამოთვლითი ტექნიკის განვითარებასთან ერთად გაფართოვდა მათემატიკის განმარტება სემანტიკურად, რამაც ხელი შეუწყო ამოცანების (პრობლემების) სირთულის გამარტივებას.

სამეცნიერო კვლევები და მასთან დაკავშირებული მათემატიკური აპარატი, გამოთვლით ტექნიკასთან ერთად გვაძლევს ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროების ფორმალისების საშუალებას, სტრუქტურისა და მისი შემდგომი გამოყენებისათვის.

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ გამოიწვია მართვის ძირითადი ფორმებისა და მეთოდების შეცვლა.

თანამედროვე ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ეროვნული მეურნეობის დარგებში და ადამიანის მოღვაწეობის სფეროებში, როგორცაა: წარმოების დაგეგმვა, სისტემების მართვა, პროცესების ავტომატიზაცია, დაპროექტების ამოცანები, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო მომსახურება და სხვა.

საწარმოებში შემავალი ინფორმაცია იმდენად დიდია, რომ რაიმე გადაწყვეტილების მიღება (ამოცანის ამოხსნა) შეუძლებელი ხდება თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე და კიდევ უფრო რთულდება შედარებით საუკეთესო ოპტიმალური მიღება. თანამედროვე ხელმძღვანელებისათვის უფრო მნიშვნელოვანი გახდა კომერციული ინფორმაციის ანალიზი და მისი გამოყენება, რომელიც საფუძვლად უდევს იმიჯის ფორმირებას და მარკეტინგის სტრატეგიას. უფრო მასობრივი გახდა მონაცემების სტრუქტურისა და გრაფი-

კული წარმოდგენა, რომელიც როგორც ფორმით, ისე შინაარსით საშუალებას იძლევა ინფორმაციის უკეთესად გასაგებად. „ხარისხიანი“ ინფორმაცია წარმოებას უფრო მომგებიანს ხდის.

თითოეული დასმული ამოცანისათვის (პრობლემისათვის) საჭიროა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ანალიზი, მათი შესწავლა, დაშუშავება, სტრუქტურისა და გამოყენება და დანერგვა, რაც შეუძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა გამოყენებისა და ამოცანების ფორმალისა და მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

ამოცანის ფორმალისა და მისი აუცილებელი ეტაპი დასმული ამოცანის პროგრამული უზრუნველყოფა მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

ამოცანების ფორმალისა და მისი აუცილებელი ეტაპი დასმული ამოცანის პროგრამული უზრუნველყოფა მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

ამოცანების ფორმალისა და მისი აუცილებელი ეტაპი დასმული ამოცანის პროგრამული უზრუნველყოფა მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

ამოცანების ფორმალისა და მისი აუცილებელი ეტაპი დასმული ამოცანის პროგრამული უზრუნველყოფა მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

ეფექტური ამოხსნის მისაღწევად საჭიროა ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ფორმალისა და მისი აუცილებელი ეტაპი დასმული ამოცანის პროგრამული უზრუნველყოფა მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის.

სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელია მისი ძირითადი ეტაპების განსაზღვრა, აღწერა, რაც საშუალებას მოგვცემს კვლევის ტექნოლოგიის ფორმირების, დასმული ამოცანის (პრობლემის) ამოხსნისად.

სამეცნიერო კვლევის ეტაპები შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი მიმდევრობით:

- კვლევითი სამუშაოების სფეროს განსაზღვრა,
- პრობლემური სიტუაციის ანალიზი, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვყოთ საკვლევი ამოცანა (პრობლემა);

- დასმული ამოცანის ამოხსნის საშუალებების განსაზღვრა;
- დასმული ამოცანის ამოხსნის გზების ჩამოყალიბება;
- დასმული ამოცანის ამოხსნის მეთოდების გამოყოფა;
- მიღებული ამონახსნის შეფასება;
- შედეგების ინტერპრეტაცია.

თანამედროვე ეტაპზე, XXI საუკუნეში, გლობალიზაციის პირობებში, გამოთვლითი ტექნიკის სწრაფმა განვითარებამ შესაძლებელი გახადა „ხარისხობრივად“ ახალი ტიპის სამეცნიერო კვლევების შესრულება. ამასთან ერთად, საჭირო გახდა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებთან ახალი მიდგომა, მისი ყოველი ეტაპის ჩატარების დონისა და სიზუსტის ამაღლება, რაც მიიღწევა ფორმალიზაციით, სტრუქტურულიზაციით, ახალი მეთოდებით, რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაზრდით, უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ეკონომიკური წინსვლისა და ქვეყნის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკური ობიექტების განხილვას მათი კვებების (სახეების), მიზნებისა და სტრუქტურების გათვალისწინებით.

ეკონომიკური ობიექტი შეიძლება განვიხილოთ შემდეგ სახეობად (კვებობად):

$$A = (X_1, X_2, X_3)$$

X_1 – sawarmoo tehnologiuri
 X_2 – sawarmoo-ekonomikuri
 X_3 – socialur-ekonomikuri

საწარმოო ტექნოლოგიური X_1 ითვალისწინებს: კვლევასა და საწარმოო პროცესების ყველა სტადიაზე რესურსების კონტროლს და აგრეთვე რესურსების მატერიალურ-საგნობრივ პროდუქციად გადაქცევას.

საწარმოო-ეკონომიკური X_2 არის გაფართოება საწარმოო-ტექნოლოგიური X_1 სახისა, $X_2 \supset X_1$, როცა ამ უკანასკნელს ემატება დანახარჯების კვლევა და საწარმოს სამეურნეო საქმიანობის შედეგების კვლევა და მათი ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც საბოლოო შედეგში გამოისახება ღირებულებითი და ფინანსური მაჩვენებლებით.

სოციალურ-ეკონომიკური X_3 სახე ასევე ორიენტირებულია შრომითი კოლექტივების ინტერესების ასახვაზე, ჯგუფებზე და მოსახლეობის ფენებზე

$$X_3 \supset X_1 \otimes X_2$$

თითოეული მათგანი მოიცავს წინა სახის ობიექტებს

$$X_2 \supset X_1; \quad X_3 \supset X_1 \otimes X_2$$

ეკონომიკური ობიექტები შეიძლება განვიხილოთ შემდეგი მიზნებისათვის:

$$B = (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4)$$

- მისი მდგომარეობის ანალიზისათვის – Y_1 ;
- მისი განვითარების პროგნოზირებისათვის – Y_2 ;
- მისი განვითარების გეგმის შედგენისათვის – Y_3 ;
- მისი მოქმედების გეგმის შემუშავებისათვის – Y_4 .

აღსანიშნავია ეკონომიკური ობიექტების პროგნოზირების სხვადასხვაობა (პერიოდულობა):

- გრძელვადიანი პროგნოზირება;
- საშუალოვადიანი პროგნოზირება;
- მოკლევადიანი პროგნოზირება;

ეკონომიკური ობიექტების დაგეგმვისათვის შეიძლება განვიხილოთ:

- პერსპექტიული პერიოდი;
- მიმდინარე;
- ოპერატიულ-კალენდარული;

ეკონომიკური ობიექტი შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა სტრუქტურული ხაზით, როგორც

$$C = (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5)$$

- პროდუქტების – Z_1
- ფუნქციონალურ-დარგობრივი – Z_2
- ტერიტორიული – Z_3
- სოციალურ-ეკონომიკური – Z_4
- ადმინისტრაციულ-მმართველობითი – Z_5

პროდუქტიული სტრუქტურა – Z_1 წარმოადგენს წარმოების ჯაჭვს, სხვადასხვა სახის პროდუქციის წარმოებას მისი საბოლოო სახის მისაღებად.

ფუნქციონალურ-დარგობრივი სტრუქტურა – Z_2 წარმოადგენს მრეწველობის სხვადასხვა დარგების წარმოებების სიმრავლეს.

ტერიტორიული სტრუქტურა – Z_3 წარმოადგენს ტერიტორიულად გამოყოფილ წარმოებათა ქვესისტემებს.

სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურა Z_4 წარმოადგენს ყველა სახის წარმოებათა სიმრავლეს როგორც მათი კუთვნილების ფორმის თვალსაზრისით, ისე მათი გამოყენების გათვალისწინებით, ასევე კოლექტივები, ჯგუფები (ფენები) მოსახლეობისა, რომლებიც დაკავებული არიან წარმოებაში.

ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სტრუქტურა – Z_5 წარმოადგენს ადმინისტრაციული ორგანოების იერარხიულ სისტემებს, როგორც მოცემულ ობიექტში, ისე მის შემადგენელ ნაწილებში, რომელიც აგებულია როგორც პროდუქტების, ფუნქციონალურ-დარგობრივი, ტერიტორიული ან შერეული პრინციპით.

ცხადია, რომ ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სტრუქტურას ახასიათებს შემდეგი:

- უკავია განსაკუთრებული ადგილი ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ სტრუქტურებში;
- წარმოადგენს ყველა სტრუქტურისაგან წარმოებულს;

- თავის მხრივ, ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სტრუქტურის წარმოქმნის შემდგომ ან შეცვლით იგი გავლენას ახდენს ყველა სხვა სტრუქტურაზე;

– იგი არის სუბიექტური თავისი თვისებით.

აღსანიშნავია, რომ ყველა ზემოთ განხილული დაყოფისა და მიზნების წარმოება განიხილება გაფართოებულად, რომელიც შეიცავს:

- გადაზიდვებს
- შენახვებს
- წარმოების მომსახურებას
- არასაწარმოო მომსახურებას და სხვ.

ყველა აღნიშნული დაყოფა, კვეთა და მიზანი წარმოქმნის სამგანზომილებიან კონსტრუქციას $\Gamma = A \otimes B \otimes C$, რომლის ყოველი უჯრედი შეესაბამება ობიექტის გარკვეულ კვლევას. პრინციპულად შესაძლებელია რომელიმე უჯრედი იყოს ცარიელი იმის მიხედვით, თუ რამდენად რთულია და როგორი ღონის ეკონომიკური ობიექტი ან პროცესია. ამასთანავე, ყოველი კვლევის ობიექტი (ე. ი სხვადასხვა უჯრედები) შეიძლება შეესაბამებოდეს არა სხვადასხვა ობიექტებს (პროცესებს) არამედ ერთიდაიგივე ობიექტის სხვადასხვა მხარეს.

ობიექტების სამგანზომილებიანი კონსტრუქციით განხილვა გვაძლევს კვლევის სრულყოფის შესაძლებლობას, რადგანაც გამოსახავს ყველანაირი კვლევის შესაძლებლობას და მოჰყავს წესრიგში მათი რეალიზაცია, მაგრამ, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზანშეწონილია შემოვიფარგლოთ მინიმუმით.

ლიტერატურა

1. Замков О. О., Толетопятенко А. В., Черешных Ю. Н., Математические методы в экономике. Учебник МГУ ММ.М.В Ломоносова М.: Дис. 1997;

2. Иорет Й., Ревенблоу П., Экономика Фирмы; Учебник. Пер. с датского М. Высшая школа 1994;
3. Фишберн П. К. Теория полезности для принятия решения. М. Наука 1978.

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია ეკონომიკური ობიექტების სამგანზომილებიან კონსტრუქციად წარმოდგენა მათი კვეთების (სახეების) მიზნებისა და სტრუქტურების მიხედვით. დახასიათებულია თითოეული აქტივობის შესაძლო ვარიანტები და მათი ურთიერთკავშირი ერთმანეთთან, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ობიექტის, როგორც ეკონომიკური ობიექტის კვლევისა და წარმოებაზე.

Tinatin Tatulashvili

Dr. in technological science, Full professor

Nino Orjonikidze

Dr. in economic, Full professor

Tea Khorguashvili

Dr. in economic, associated professor.

ECONOMICAL-MATHEMATIC OBJECTS RESTRUCTURING OF ECONOMICAL-MATHEMATIC OBJECTS

RESUME

According to this article it is discussed and represented the design of economic objects as three dimensional construction and its crosses (types) according to the purposes and structures. Due to this article there are possible activities and their connection with each other that in the end is reflected on the research and the production of the economic objects.